

Hörbahn

Das menschliche Gehör ermöglicht die Wahrnehmung von Schallwellen. Schallwellen sind Variationen des Luftdruckes, die sich über die Luft ausbreiten. Schallwellen entstehen durch Vibrationen von Objekten, welche Druckschwankungen in der umgebenden Luft verursachen. Die Schwingungsfrequenz der Vibration bestimmt die Frequenz bzw. die Wellenlänge der Schallwelle und damit die Höhe des wahrgenommenen Tones. Sehr hohe Frequenzen, also kleine Wellenlängen, werden als hohe Töne wahrgenommen. Sehr tiefe Frequenzen, also grosse Wellenlängen, werden als tiefe Töne wahrgenommen. Im Folgenden werden die Schritte der Schallweiterleitung vom Ohr bis hin zur Weiterleitung auditiver Informationen ins Gehirn erläutert.

Der erste Schritt in der Schallweiterleitung erfolgt über das äussere Ohr. Schallwellen werden von der Ohrmuschel in den äusseren Gehörgang reflektiert, über den sie dann das Trommelfell erreichen. Die Übertragung der Schallwellen im äusseren Ohr erfolgt dabei durch die Luft.

Das Trommelfell trennt das äussere Ohr luftdicht vom Mittelohr ab. Im Mittelohr befinden sich die 3 Gehörknöchelchen: Hammer, Amboss und Steigbügel. Schallwellen, die das Trommelfell erreichen, bringen dieses zum Schwingen. Diese Schwingungen werden über den am Trommelfell befestigten Hammer aufgenommen und an den Amboss weitergeleitet. Vom Amboss werden die Schwingungen schliesslich auf den Steigbügel übertragen. Der Steigbügel überträgt die Schallwellen auf das ovale Fenster. Dieses bildet eine Grenzschicht vom Mittelohr zum Innenohr. Durch die Hebelwirkungen der Gehörknöchelchen und das Grössenverhältnis vom Trommelfell zum ovalen Fenster wird die Schallstärke um das 22-fache verstärkt.

Die Cochlea, der für das Hören verantwortliche Teil des Innenohres, ist ein schneckenförmig gewundener Gang, der im Gegensatz zum äusseren Ohr und Mittelohr mit Perilymphe gefüllt ist. Diese Flüssigkeit, deren chemische Zusammensetzung dem Blut ähnelt, leitet Schallwellen weiter, die durch die Vibration des Steigbügels am ovalen Fenster entstehen. Die Schallwelle breitet sich über die Perilymphe in der Cochlea aus. Die Cochlea beginnt am ovalen Fenster und endet blind im sogenannten Helicotrema. Entlang der Cochlea befinden sich Haarzellen, die durch Schallwellen mechanisch stimuliert werden. Die Haarzellen wandeln diese mechanischen Reize in elektrische Signale um, wobei jede Zelle auf eine spezifische Frequenz der Schallwellen am besten reagiert. Die Verteilung der Haarzellen in der Cochlea ist tonotop. Das heisst, dass an unterschiedlichen Stellen der Cochlea verschiedene Frequenzen optimal wahrgenommen werden. Hochfrequente Schallwellen werden in der Nähe des ovalen Fensters detektiert, während tieffrequente Schallwellen verstärkt in Richtung Helicotrema detektiert werden.

Die elektrischen Signale der Haarzellen werden auf Nervenzellen (Neurone) des achten Hirnnervs (N. VIII) übertragen. Der N. VIII ist somit das erste Neuron der neuronalen Leitbahn auditiver Signale zum Grosshirn. Die auditiven Signale des N. VIII gelangen in die Cochleariskerne, wo sie auf das nächste Neuron umgeschaltet werden. Die Cochleariskerne

befinden sich im Hirnstamm und sind ein paarig angelegtes Kerngebiet. Kerngebiete sind eine Ansammlung von Nervenzellkörpern und der Ort, an dem Signale von Neuron zu Neuron umgeschaltet werden. Die Cochleariskerne erhalten ihre auditiven Signale jeweils von der auf der gleichen Seite gelegenen (ipsilateralen) Cochlea. Nach Umschaltung der Signale auf das zweite Neuron kreuzen die meisten Signale auf die oberen Olivenkerne der Gegenseite (kontralateral). Wenige Signale werden auf die ipsilateralen oberen Olivenkerne weitergeleitet. In den oberen Olivenkernen wird das Signal auf das dritte Neuron umgeschaltet, welches über den Lemniscus lateralis, einen dicken Nervenfaserstrang im ipsilateralen Colliculus inferior, einem weiteren Kerngebiet im Hirnstamm, endet. Vom Colliculus inferior wird das Signal über das vierte Neuron auf den Corpus geniculatum mediale, ein Kerngebiet im Thalamus, weitergeleitet. Die meisten Fasern des Colliculus inferior verlaufen zum ipsilateralen Corpus geniculatum mediale, einige wenige verlaufen auf die kontralaterale Seite. Im Corpus geniculatum mediale werden die Signale schliesslich auf das fünfte Neuron umgeschaltet, welches im ipsilateralen primären auditorischen Rindenfeld im Grosshirn endet. Dort werden die auditiven Informationen verarbeitet und wahrgenommen. Wie die Haarzellen in der Cochlea ist das primäre auditorische Rindenfeld tonotop aufgebaut. Das heisst, dass die örtliche Verarbeitung im Gehirn anhand der Schallfrequenz geordnet ist.

1) Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten

- (A) Das ovale Fenster ist die Grenzschicht zwischen äusserem Ohr und Innenohr.
- (B) Die Perilymphe ist reich an roten Blutkörperchen.
- (C) Die Übertragung von Schallwellen im Innenohr erfolgt über die drei Gehörknöchelchen: Hammer, Amboss und Steigbügel.
- (D) Schallwellen mit sehr hohen Frequenzen werden als tiefe Töne wahrgenommen.
- (E) Das Trommelfell trennt das äussere Ohr vom Mittelohr.

2) Welche der folgenden Aussagen lässt sich gemäss Informationen im Text nicht ableiten?

- (A) Schallwellen werden vom Trommelfell über die Gehörknöchelchen zum ovalen Fenster weitergeleitet.
- (B) Im Mittelohr wird die Schallfrequenz um das 22-fache erhöht.
- (C) Haarzellen in der Cochlea wandeln mechanische Reize in elektrische Signale um, wobei jede Zelle auf eine bestimmte Frequenz spezialisiert ist.
- (D) spezifische Frequenz am besten reagiert.
- (E) Die meisten auditiven Signale aus der Cochlea enden im kontralateralen primären auditorischen Rindenfeld.

3) Welche der folgenden Aussagen über die Cochlea treffen laut Text zu?

- I. Sie ist ein schneckenförmig gewundener Gang.
- II. Sie ist mit einer Flüssigkeit gefüllt, deren chemische Zusammensetzung dem Blut ähnlich ist.
- III. Sie beginnt beim ovalen Fenster und endet im Helicotrema.

- (A) Nur Aussage I ist korrekt.
- (B) Nur Aussagen I und II sind korrekt.
- (C) Nur Aussagen I und III sind korrekt.
- (D) Alle Aussagen sind korrekt.
- (E) Keine der Aussagen ist korrekt.

4) Welche der folgenden Aussagen über die neuronale Weiterleitung auditiver Signale im Gehirn treffen laut Text zu?

- I. Der N. VIII leitet auditive Signale der Cochlea auf die kontralateralen Cochleariskerne.
- II. Die Nervenfasern der Cochleariskerne verlaufen ausschliesslich zu den kontralateralen Olivenkernen.
- III. Die Nervenfasern des Colliculus inferior verlaufen vor allem zum ipsilateralen Corpus geniculatum mediale.

- (A) Nur Aussage I ist korrekt.
- (B) Nur Aussage II ist korrekt.
- (C) Nur Aussage III ist korrekt.
- (D) Nur Aussagen II und III sind korrekt.
- (E) Keine der Aussagen ist korrekt.

5) Welche der folgenden Aussagen über die Tonotopie in der Cochlea treffen laut Text zu?

- I. Für die Verarbeitung hoher Töne sind vor allem die am Ende der Cochlea liegenden Haarzellen wichtig.
- II. Für die Verarbeitung tiefer Töne sind vor allem die Haarzellen in der Nähe des ovalen Fensters wichtig.
- III. Wenn die Haarzellen in der Nähe des Helicotrema ausfallen, ist die Wahrnehmung tiefer Töne stärker beeinträchtigt als die Wahrnehmung hoher Töne.

- (A) Nur Aussage I ist korrekt.
- (B) Nur Aussage II ist korrekt.
- (C) Nur Aussagen I und II sind korrekt.
- (D) Nur Aussage III ist korrekt.
- (E) Alle Aussagen sind korrekt.

6) Welche Läsionen in den Kerngebieten oder Nervenfasern der auditiven Leitbahn führen laut Text zu einer signifikanten Beeinträchtigung des Hörens im rechten Ohr, unter Berücksichtigung, dass nur solche mit umfangreicher Signalübertragung erhebliche Auswirkungen haben?

- I. Läsion der rechten Cochleariskernen.
- II. Läsion der rechten oberen Olivenkernen.
- III. Läsion des linken Lemniscus lateralis.
- IV. Läsion des linken, primären auditorischen Rindenfelds.

- (A) Nur Aussage I ist korrekt.
- (B) Nur Aussage II ist korrekt.
- (C) Nur Aussagen I und II sind korrekt.
- (D) Nur Aussagen I und III sind korrekt.
- (E) Nur Aussagen I, III und IV sind korrekt.

Anatomie & Entwicklung Neocortex.

Der Neocortex, auch als Neopallium bekannt, ist ein Teil der Großhirnrinde und stellt die evolutionär jüngste Struktur des menschlichen Gehirns dar. Er macht etwa 76% der Gehirnmasse aus und ist wesentlich für höhere kognitive Funktionen wie abstraktes Denken, bewusste Wahrnehmung, Sprache und Problemlösen verantwortlich. Der Neocortex ist charakterisiert durch eine sechsschichtige Struktur, die verschiedene Arten von Neuronen enthält, welche vielfältige Netzwerke bilden. Diese Struktur ermöglicht komplexe neuronale Verarbeitungsvorgänge. Verbunden ist es mit allen darunterliegenden, weniger komplexen Strukturen.

Grob anatomisch lässt sich das Neopallium in einen Lobus frontalis (Frontallappen), einen Lobus parietalis (Parietallappen), einen Lobus occipitalis (Occipitallappen) und einen Lobus temporalis (Temporallappen) aufteilen. Den Lobus frontalis findet man gleich hinter der Stirn, den Lobus temporalis seitlich gleich hinter den Ohren. Der Lobus occipitalis befindet sich am Hinterkopf und vor dem Lobus occipitalis, das heisst in Richtung der Augen, befindet sich direkt anliegend der Lobus parietalis. Tatsächlich übernehmen beide Hemisphären nicht die gleichen Funktionen. So ist beispielsweise bei den allermeisten Personen die linke Gehirnhälfte sprachdominant. Deswegen sind beide Gehirnhälften miteinander über den Corpus callosum verbunden.

Die graue Substanz des Neokortex hat eine spezifische Schichtung seiner Neuronen. Die Schicht, welche am nächsten zum Schädelknochen ist, nennt man das Stratum moleculare. In dieser Schicht befinden sich praktisch nur cortiko-cortikale Fasern. Das sind Axone, welche Cortexareale miteinander oberflächlich verbinden. Gleich darunterliegend befindet sich das Stratum granulosum externum, gefüllt mit hauptsächlich Körnerzellen. Das Stratum pyramidale externum enthält hauptsächlich Pyramidenzellen. Die nächsten zwei Schichten sind das Stratum granulosum internum und Stratum pyramidale internum, welche jeweils wieder Körnerzellen und Pyramidenzellen enthalten. Noch weiter innen findet man das Stratum multiforme. Dieses enthält jeweils beide Neuronentypen, welche aber gegen innen immer mehr und mehr von der weissen Substanz abgelöst werden. Häufig werden diese Schichten aber auch nach ihrer Reihenfolge von aussen nach innen mit römischen Zahlen (I-VI) nummeriert.

Nicht alle Areale enthalten jede der 6 Schichten voll ausgebildet. Je nach Funktion sind gewisse Schichten mehr oder weniger ausgeprägt vorhanden. Der primär somatomotorische Kortex ist dafür zuständig, Bewegungen zu initiieren. Dafür enthält dieser im Stratum pyramidale internum riesige Betz-Pyramidenzellen, welche eine hohe Reichweite haben, um auch das Rückenmark erreichen zu können. Die Betz-Zellen der linken Gehirnhälfte steuern den rechten Körper und umgekehrt. Im primären somatosensorischen Kortex erreichen die Sinneseindrücke den Neokortex. Dafür enthält dieser Teil ein verbreitertes Stratum granulosum internum. Beispielsweise erhält der rechte primäre visuelle Cortex einer Gehirnhälfte die Informationen aus dem linken Sichtfeld (= Sehfeld, der mit den Augen (mittels Augenbewegungen) überschaubare Raum bei fixierter Kopfhaltung) des jeweiligen Auges, wobei diese Informationen zuerst über den Thalamus gehen. Dieser ist zuständig für das Sortieren und Filtern aller Reize, welche den Neocortex erreichen. Die verschiedenen Areale innerhalb einer Gehirnhälfte sind verbunden über Assoziationsfasern. Die Kommissurenfasern verlaufen von einer Gehirnhälfte zur anderen.

Deutlich vereinfacht dargestellt, geht die Entwicklung des Neokortex von Stammzellen, sogenannten neuronalen Progenitoren (NP), aus. In der ersten Phase kommt es zu einer massiven Teilung dieser NP durch symmetrische Teilung. Dabei differenziert sich ein anderer Zelltyp aus, sogenannte Cajal-Retzius-Zellen (CR-Zellen). In der zweiten Phase kommt es nun zur asymmetrischen Teilung der NP. Es bilden sich Neuroblasten und Radiärfaserglia-Zellen (RFG). Die RFG bilden nun radiäre Fortsätze, welche sich von innen an den Aussenrand des sich entwickelnden Neokortex erstrecken. Diese erlauben eine radiäre Wanderung der Neuroblasten entlang der Fortsätze der RFG nach aussen. Eine wichtige Rolle übernehmen dabei die CR-Zellen, welche durch die Sezernierung von REELIN die korrekte Schichtung sicherstellen. Das REELIN agiert als «Stopp-Signal» und lässt die wandernden Neuroblasten an der jeweiligen Stelle eine Schicht bilden. Die CR-Zellen befinden sich immer zu äusserst und werden von den Neuroblasten, welche nun Schicht nach Schicht bilden, nie überholt.

7) Welche Aussage lässt sich vom Text ableiten?

- (A) Das Stratum granulosum internum enthält die Betz-Pyramidenzellen.
- (B) Schicht VI ist das Stratum moleculare.
- (C) Der Lobus occipitalis ist der grösste Lobus.
- (D) Das Corpus callosum enthält die Assoziationsfasern, welche die beiden Gehirnhälften miteinander verbinden.
- (E) Der Lobus parietalis befindet sich hinter dem Lobus frontalis.

8) Welche Aussage lässt sich vom Text ableiten?

- (A) Die CR-Zellen im Neocortex werden von den Neuroblasten während der Schichtbildung überholt.
- (B) Der primäre somatosensorische Kortex enthält Betz-Zellen im Stratum granulosum internum.
- (C) Die radiären Fortsätze der CR-Zellen im Neocortex ermöglichen eine Migration der Neuroblasten nach aussen.
- (D) Die Entwicklung des Neocortex beginnt mit asymmetrischer Teilung der neuronalen Progenitoren.
- (E) Schicht III enthält hauptsächlich Pyramidenzellen.

9) Welche Aussage lässt sich vom Text ableiten?

- (A) Das Corpus callosum verbindet die verschiedenen Schichten des Neopalliums.
- (B) Die Kommissurenfasern verbinden den linken Occipital und Temporallappen.
- (C) Das von den NP sezernierte REELIN fungiert als Stopp-Signal für die Neuroblasten.
- (D) Der primäre visuelle Cortex erhält Informationen nur vom Auge der gleichen Seite.
- (E) Im primären somatosensorischen Cortex findet man deutlich mehr Körnerzellen als Pyramidenzellen.

10) Welche Aussagen lässt sich vom Text ableiten?

- I. Nicht alle Areale des Neocortex enthalten alle 6 Schichten.
 - II. Die Körnerzellen der Schicht II haben die meisten Verbindungen mit dem Thalamus.
 - III. Die Schicht I enthält Pyramiden und Körnerzellen, und gegen innen immer mehr weisse Substanz.
- (A) Nur Aussage I lässt sich vom Text ableiten
 - (B) Aussage II und III lässt sich vom Text ableiten
 - (C) Aussage I und III lässt sich vom Text ableiten
 - (D) Alle Aussagen lassen sich vom Text ableiten
 - (E) Keine Aussage lässt sich vom Text ableiten

11) Welche Aussagen lassen sich nicht vom Text ableiten?

- I. Bei der radiären Zellwanderung bilden die Neuroblasten die inneren Schichten zuerst.
- II. Betz-Zellen findet man in Schicht V.
- III. Der primäre visuelle Cortex erhält Informationen von nur einem Auge.
- (A) Nur Aussage I lässt sich nicht vom Text ableiten.
- (B) Nur Aussage II lässt sich nicht vom Text ableiten.
- (C) Nur Aussage III lässt sich nicht vom Text ableiten.
- (D) Nur Aussagen I und III lassen sich nicht vom Text ableiten
- (E) Nur Aussagen I und II lassen sich nicht vom Text ableiten.

12) Welche Aussagen lassen sich vom Text ableiten?

- I. Die Schichtung des Neopalliums findet von aussen nach innen statt.
- II. Ohne Betz-Zellen würde der Neocortex keine Informationen aus dem Thalamus erhalten.
- III. Wenn die linke Gehirnhälfte eines Patienten durch einen Schlaganfall beschädigt wird, führt dies zu einer motorischen Lähmung der rechten Körperhälfte und bei den meisten Menschen zu Sprachproblemen.
- (A) Nur Aussage I lässt sich vom Text ableiten.
- (B) Nur Aussage II lässt sich vom Text ableiten.
- (C) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
- (D) Nur Aussagen I und III lassen sich vom Text ableiten.
- (E) Alle Aussagen lassen sich vom Text ableiten.

Frühentwicklung und Gastrulation

Die Frühentwicklung und Gastrulation eines Embryos sind essentielle Phasen in der Embryonalentwicklung, in denen grundlegende Strukturen und Achsen des Organismus festgelegt werden. Während diesen frühen Entwicklungsstadien durchläuft die befruchtete Eizelle eine Abfolge von Ereignissen, die zur Bildung eines vielschichtigen und komplexen Organismus führen. Die Gastrulation markiert den Übergang von einer einfachen Zellkugel zu einem mehrschichtigen Embryo und ist von entscheidender Bedeutung für die Bildung der drei embryonalen Keimblätter: Ektoderm, Mesoderm und Entoderm. Dieser Prozess ist evolutionär konserviert, zeigt jedoch auch Variationen zwischen verschiedenen Organismen.

Die animal-vegetative Polarität ist ein fundamentales Konzept in der Embryologie, das während den frühen Entwicklungsstadien eines Organismus eine bedeutende Rolle spielt. Diese Polarität bezieht sich auf die Unterscheidung zwischen zwei Polen einer befruchteten Eizelle oder eines Embryos: dem animalen (tierischen) Pol, aus dem später der Embryo gebildet wird und dem vegetativen (pflanzlichen) Pol, der später den Dotter bildet, welcher den Embryo mit Nährstoffen versorgt. Die Befruchtung von Eizellen findet meist am animalen Pol der Eizelle statt. Der animale Pol ist oft durch spezifische Merkmale wie Pigmentierung gekennzeichnet. Nach der Befruchtung entsteht ein Kalziumfluss, der eine Kortikal-Rotation induziert, welche die dorsale Achse (Rücken) definiert. Anschliessend kommt es zu einer Kaskade von Ereignissen, die zur Bildung des Nieuwkoop-Zentrums führen. Dieses ist in der Lage, Signale auszusenden, die benachbarte Zellen dazu bringen, bestimmte Identitäten anzunehmen. Konkret bewirken die Wnt-Signale, die vom Nieuwkoop-Zentrum ausgesendet werden, dass die umgebenden Zellen die dorsale Identität annehmen und sich zu Geweben wie dem Neuralrohr, das später das zentrale Nervensystem bildet, entwickeln. Durch diese Signalgebung ist das Nieuwkoop-Zentrum entscheidend für die frühe Musterbildung und Achsenfestlegung während der Embryonalentwicklung. Zum Beispiel kann die Manipulation des Nieuwkoop-Zentrums durch Transplantation oder das Einbringen spezifischer Moleküle dazu führen, dass sich der Embryo abnormal entwickelt, was zu Phänomenen wie siamesischen Zwillingen führen kann.

Die Gastrulation erfolgt nach dem Erreichen der Blastula/Blastozystenstadium und ist bei jeder Tierart etwas unterschiedlich, weist aber bei allen Arten konservierte Abläufe auf, die auf einen gemeinsamen Ursprung hindeuten. Das Blastozystenstadium kennzeichnet eine Hohlraumung innerhalb der Zellmasse. Der Spemann-Organisator initiiert die Gastrulation, indem er Signale aussendet, die die umgebenden Zellen dazu bringen, sich zu bewegen und zu organisieren. Dies führt zur Bildung einer charakteristischen Struktur namens "primitive Streak" oder "primitive Furche", die den Beginn der Gastrulation markiert. Die Zellen des Organisators produzieren Moleküle, die als Morphogene bekannt sind und die Differenzierung der Zellen der Keimblätter in verschiedene Gewebetypen steuern.

Bei der menschlichen Gastrulation, die etwa in der dritten Woche nach der Befruchtung beginnt, bildet sich ebenfalls eine primitive Rinne, die als "primitiven Streifen" bezeichnet wird. Der Zeitpunkt und der Ort der Bildung dieses Streifens sind entscheidend, da sie massgeblich die zukünftige Organisation des Embryos beeinflussen. Der primitive Streifen bildet sich auf der Oberfläche des Embryos, normalerweise an der dorsalen (rücken) Seite, und dehnt sich von der Mitte des Embryos nach aussen aus. Ausgehend von diesem Streifen beginnen Zellen ins Körperinnere zu wandern, wodurch die Bildung des Mesoderms und Entoderms eingeleitet wird.

Diese Zellen lösen sich von der oberflächlichen Schicht des Embryos und migrieren durch die primitive Rinne, um sich zwischen dem äusseren Ektoderm und dem inneren Endoderm einzubetten.

Während dieser Wanderung nehmen die Zellen unterschiedliche Schicksale an und differenzieren sich zu verschiedenen Zelltypen des Mesoderms und Entoderms. Das Mesoderm induziert beispielsweise Gewebe wie Muskeln, Knochen, Blutgefässen und Nieren, während das Entoderm die Vorläuferzellen für den Verdauungstrakt, die Atemwege, die Leber und die Bauchspeicheldrüse liefert. Die verbleibenden Zellen, die sich nicht in das Körperinnere bewegen, bilden das äussere Ektoderm, aus dem später die Haut, das Nervensystem und die Sinnesorgane hervorgehen. Im Gegensatz zum Frosch wird der menschliche Embryo von der Plazenta versorgt.

(Raum für Skizzen und Notizen)

13) Welche Aussage(n) lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?

- I. Die Gastrulation markiert den Übergang von einer Zellkugel zu einem mehrschichtigen Embryo.
 - II. Die Gastrulation variiert zwischen Organismen, aber alle gehen sie durch.
 - III. Wenn die Gastrulation nicht stattfindet, ist der Embryo nicht lebensfähig.
-
- (A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
 - (B) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
 - (C) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
 - (D) Nur Aussage I und III lassen sich ableiten.
 - (E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

14) Welche Aussage(n) lässt/lassen sich nicht aus dem Text ableiten?

- I. Die Bildung des Ektoderms erfolgt aus den verbleibenden Zellen, die sich nicht in das Körperinnere bewegen.
 - II. Obwohl der Mensch keinen Dotter hat, hat die Eizelle eine animal-vegetative Polarität.
 - III. Das Mesoderm befindet sich ausschliesslich innerhalb des Embryos.
- (A) Nur Aussage I lässt sich nicht ableiten.
 - (B) Nur Aussage II lässt sich nicht ableiten.
 - (C) Nur Aussage III lässt sich nicht ableiten.
 - (D) Nur Aussage II und III lassen sich nicht ableiten.
 - (E) Keine der Aussagen lässt sich nicht ableiten.

15) Welche der folgenden Aussagen ist vom Text ableitbar?

- (A) Der Magen entsteht aus dem Entoderm
- (B) Knochen, Blutgefässe und Atemwege entstehen aus dem Mesoderm.
- (C) Das Neuralrohr entsteht aus dem Entoderm.
- (D) Das Herz entsteht aus dem Mesoderm.
- (E) Die Bildung der Haut erfordert die Interaktion mehrerer Gewebeschichten, darunter das Mesoderm und das Entoderm.

16) Welche Aussage(n) lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?

- I. Der vegetative Teil spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Keimblätter.
 - II. Morphogene induzieren die Differenzierung der Keimblätter.
 - III. Beim menschlichen Embryo wird die Gastrulation vom Spemann Organisator induziert.
- (A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
 - (B) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
 - (C) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
 - (D) Nur Aussage II und III lassen sich ableiten.
 - (E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

17) Welche Aussage(n) lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?

- I. Das Ektoderm bildet ausschliesslich die äusserste Schicht des Embryos.
 - II. Beim Menschen wird die Eizelle immer am animalen Pol befruchtet.
 - III. Gibt es in einem Embryo zwei Nieuwkoop-Zentren können zwei dorsale Achsen entstehen.
- (A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
 - (B) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
 - (C) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
 - (D) Nur Aussage I und III lassen sich ableiten.
 - (E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

18) Welche Aussage(n) lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?

- I. Siamesische Zwillinge haben immer zwei Nieuwkoop-Zentren.
 - II. Bei Manipulation des Spemann-Organisators können ebenfalls siamesische Zwillinge entstehen.
 - III. Die Pigmentierung des animalen Pols schützt vor UV-Strahlung und darauffolgende Schädigung der DNA.
- (A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
 - (B) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
 - (C) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
 - (D) Nur Aussage II und III lassen sich ableiten.
 - (E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

Lösungen: Textverständnis 02-2024

- | | | |
|--------|---------|---------|
| 1) (E) | 7) (E) | 13) (D) |
| 2) (B) | 8) (C) | 14) (B) |
| 3) (D) | 9) (E) | 15) (A) |
| 4) (C) | 10) (E) | 16) (B) |
| 5) (D) | 11) (D) | 17) (D) |
| 6) (E) | 12) (C) | 18) (E) |